VI. A fehérjeszintézis kezdete 9 pont

A baktériumok mRNS-ében John Shine és Lynn Dalgarno tudósok fedeztek fel egy szakaszt, melynek nukleotidsorrendjét (szekvenciáját) később róluk nevezték el. Az mRNS ennek segítségével kapcsolódik az RNS-ben rögzített információ leolvasását, fordítását (transzlációját) elvégző sejtszervecskéhez. A kapcsolódás során a Shine-Dalgarno-szekvencia nukleotidjai a bázispárosodás szabályainak megfelelően párba állnak a sejtszervecskében található RNS bázisaival. Ez a szekvencia felelős azért, hogy az mRNS leolvasása pontosan a START kodontól induljon.

1. Adja meg a nevét annak az RNS tartalmú sejtalkotónak, ami megköti az mRNS Shine-Dalgarno-szekvenciájának nukleotidjait! ……..

2. Hol található meg ez a sejtszervecske azokban az élőlényekben, amelyekben a Shine-Dalgarno-szekvenciát felfedezték?

   A) A zöld színtestben.
   B) A mitokondriumban.
   C) Az endoplazmatikus retikulumban.
   D) A sejthártyában.
   E) A sejtplazmában.

3. Indokolja, miért fontos, hogy az mRNS leolvasása pontosan a START kodontól kezdődik!

   ……..

   ……..

Előfordulhat, hogy az mRNS START és STOP kodon között néhány bázis kiesik.

4. Egy fehérje szintézise során az eredetivel azonos aminosavsorrendű, de egy aminosavval rövidebb polipeptidlánc keletkezett. Hány bázis kiesése okozta ezt a hibát?

   ……..

Előfordulhat, hogy egyetlen bázis kiesése következtében leáll a fehérjeszintézis.

5. A kodonszótár segítségével adjon meg egy olyan 6 nukleotidból álló mRNS-szakaszt, amelyre igaz, hogy ha a második nukleotidja kiesik, akkor leáll a fordítás (leolvasás, transzláció) folyamata!

	Kieső nukleotid					
Az mRNS nukleotidjai						
	A fehérje aminosava			A fehérje következő aminosava		

	U	C	A	G
U	UUU, UUC } Fenilalanin (Phe, F) UUA, UUG } Leucin (Leu, L)	UCU, UCC, UCA, UCG } Szerin (Ser, S)	UAU, UAC } Tirozin (Tyr, Y) UAA, UAG } STOP	UGU, UGC } Cisztein (Cys, C) UGA STOP UGG Triptofán (Trp, W)
C	CUU, CUC, CUA, CUG } Leucin (Leu, L)	CCU, CCC, CCA, CCG } Prolin (Pro, P)	CAU, CAC } Hisztidin (His, H) CAA, CAG } Glutamin (Gln, Q)	CGU, CGC, CGA, CGG } Arginin (Arg, R)
A	AUU, AUC, AUA } Izoleucin (Ile, I) AUG Metionin (Met, M)	ACU, ACC, ACA, ACG } Treonin (Thr, T)	AAU, AAC } Aszparagin (Asn, N) AAA, AAG } Lizin (Lys, K)	AGU, AGC } Szerin (Ser, S) AGA, AGG Arginin (Arg, R)
G	GUU, GUC, GUA, GUG } Valin (Val, V)	GCU, GCC, GCA, GCG } Alanin (Ala, A)	GAU, GAC } Aszparagin-sav (Asp, D) GAA, GAG } Glutamin-sav (Glu, E)	GGU, GGC, GGA, GGG } Glicin (Gly, G)

A kodonszótár

A Shine-Dalgarno-szekvencia az AGGAGG bázishatosból áll.
Adja meg a Shine-Dalgarno-szekvenciával párt alkotó nukleotid sorrendeket a DNS- és RNS-molekulákban! (2 pont)

6. A Shine-Dalgarno-szekvencia szintézise során a **nem** átíródó DNS-szál nukleotid sorrendje:						
Shine-Dalgarno-szekvencia	A	G	G	A	G	G
7. A Shine-Dalgarno-szekvenciával párt alkotó RNS nukleotid sorrendje:						

8. Mely megállapítások igazak a Shine-Dalgarno-szekvenciával kapcsolatban?

A) A Shine-Dalgarno-szakaszt csak kétgyűrűs (purin) bázisok alkotják.
B) Ehhez a szekvenciához két tRNS kapcsolódik,
C) Ez a hat nukleotid két aminosavat kódol.
D) Ez a szakasz konzervatív, azaz nem mutálódhat, mert akkor nem megy végbe pontosan a leolvasás, lefordítás.
E) A Shine-Dalgarno-szakasz kovalens kötésekkel köti meg a bázispárosodás szabályainak megfelelő RNS szakaszt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen